

LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS



Nombre: Marbin Rubely Cruz Bartolon

Matricula:100001928

Materia:Optimización

Problema 1.3

Use el método de las dos fases. En caso de no tener solución o solución única, usar los criterios del método para determinar si hay solución con óptimo no acotado, solución acotada con infinitas soluciones. Explique el uso de los criterios descritos en clase.

$$\begin{aligned} \text{mín } z &= 10x_1 - 10x_2 \\ \text{sujeto a: } 4x_1 + 3x_2 &\geq 20, \\ x_1 + 2x_2 &\geq 10, \\ -x_1 + x_2 &\leq 7, \\ x_1, x_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Solución:

Primero note que el problema ya se encuentra en forma de minimización. Procedemos a llevarlo a forma estándar.

Forma estándar

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 - x_3 + x_6 &= 20 \quad (x_3 \geq 0, \text{ artificial } x_6 \geq 0), \\ x_1 + 2x_2 - x_4 + x_7 &= 10 \quad (x_4 \geq 0, \text{ artificial } x_7 \geq 0), \\ -x_1 + x_2 + x_5 &= 7 \quad (x_5 \geq 0). \end{aligned}$$

Fase I

La función auxiliar es:

$$\text{mín } w = x_6 + x_7.$$

Tabla inicial – Fase I

		L	L	L	L	B	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	0	1	1	0
x_6	1	4	3	-1	0	0	1	0	20
x_7	1	1	2	0	-1	0	0	1	10
x_5	0	-1	1	0	0	1	0	0	7
Costos	reducidos	-5	-5	1	1	0	0	0	$-w = 30$

El costo reducido más negativo es -5 , entra x_1 .

$$\frac{20}{4} < \frac{10}{1} \Rightarrow \text{sale } x_6$$

Tabla tras primer pivoteo – Fase I

		B	L	L	L	B	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	0	1	1	0
x_1	0	1	3/4	-1/4	0	0	1/4	0	5
x_7	1	0	5/4	1/4	-1	0	-1/4	1	5
x_5	0	0	7/4	-1/4	0	1	1/4	0	12
Costos	reducidos	0	-5/4	-1/4	1	0	5/4	0	$-w = 5$

Entra x_2 y sale x_7 .

Tabla óptima – Fase I

		B	B	L	L	B	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	0	1	1	0
x_1	0	1	0	-2/5	3/5	0	2/5	-3/5	2
x_2	0	0	1	1/5	-4/5	0	-1/5	4/5	4
x_5	0	0	0	-3/5	7/5	1	3/5	-7/5	2
Costos	reducidos	0	0	0	0	0	1	1	$-w = 0$

$$w^* = 0 \Rightarrow \text{el problema es factible}$$

— Fase II

Función objetivo original:

$$\text{mín } z = 10x_1 - 10x_2$$

Tabla inicial – Fase II

		B	B	L	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	RHS
	$z(c_j)$	10	-10	0	0	0	0
x_1	10	1	0	-2/5	3/5	0	2
x_2	-10	0	1	1/5	-4/5	0	4
x_5	0	0	0	-3/5	7/5	1	2
Costos	reducidos	0	0	-4	-4	0	$-z = -20$

Note que entra x_3 y no hay otra opción que salga x_2

		B	B	L	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	RHS
	$z(c_j)$	10	-10	0	0	0	0
x_1	10	1	2/5	0	-1/5	0	6
x_3	0	0	5	1	-4	0	10
x_5	0	0	3	0	-1	1	9
Costos	reducidos	0	10	0	-7	0	$-z = -60$

Dado que existe un costo reducido negativo asociado a la variable x_4 y todos los coeficientes de su columna en las restricciones son no positivos, el problema de programación lineal es no acotado. Por lo tanto, el problema no admite solución óptima finita.

Problema 2:

2. En cada caso, plantear el problema dual

1.3

$$\begin{aligned} \text{máx } z &= x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4 \\ \text{sujeto a: } & x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ & x_2 + x_3 - 2x_4 = 8 \\ & 2x_1 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_4 \geq 0, \quad x_3 \text{ libre.} \end{aligned}$$

Solución:

Ordenamos el problema:

$$\begin{aligned} \text{máx } z &= x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4 \\ \text{sujeto a: } & x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ & x_2 + x_3 - 2x_4 = 8 \\ & 2x_1 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_4 \geq 0, \quad x_3 \text{ libre.} \end{aligned}$$

Para escribir el problema en forma estándar dualizable, se observa que el problema primal es de la forma

$$\text{máx } z = c^T x \quad \text{sujeto a } Ax \leq b,$$

donde

$$\begin{aligned} x &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}, \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dado que el primal es un problema de **maximización** con restricciones del tipo $\leq$ y una igualdad, las variables duales cumplen:

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}, \quad y_3 \geq 0.$$

De este modo, el problema dual es de la forma

$$\text{mín } w = b^T y \quad \text{sujeto a } A^T y \geq c,$$

es decir,

$$\begin{aligned} \text{mín } w &= 3y_1 + 8y_2 + 10y_3 \\ \text{sujeto a: } & y_1 + 0y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ & 2y_1 + y_2 + 0y_3 \geq 2 \\ & y_1 + y_2 + y_3 = -4 \\ & 3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 8 \\ & y_1, y_3 \geq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Y el anterior es el problema dual